



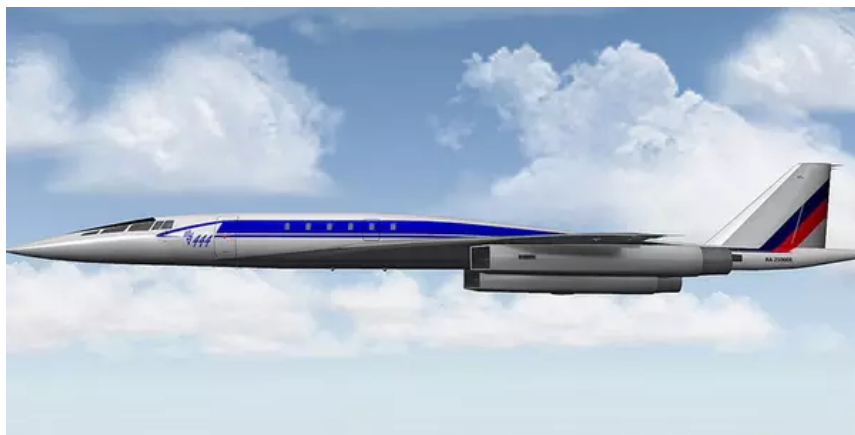
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ



Поиск



СВЕРХЗВУКОВОЙ ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЕТ БИЗНЕС-КЛАССА СДС
SUPERSONIC PASSENGER AIRCRAFT BUSINESS CLASS SDS



07.09.2018



Завершаются предпроектные работы по перспективному сверхзвуковому пассажирскому самолету, заявил РИА Новости заместитель генерального директора по проектированию «Туполева» Валерий Солозобов. По его словам, предполагается совместно с ведущими институтами завершить исследования по способам снижения звукового воздействия, провести соответствующие эксперименты, а также построить экспериментальный самолет-демонстратор для предварительных летных испытаний. «По результатам натурных испытаний уже будет приниматься решение об окончательном техническом облике», — добавил собеседник агентства.

Говоря о предварительных характеристиках перспективного самолета, Солозобов отметил, что количество мест составит порядка 30, взлетная масса — 70 тонн, а скорость будет в диапазоне от 1,4 до 1,8 числа Маха. На высоте 11 километров самолет сможет развивать скорость от 1500 до 1900 километров в час.

«Учитывая значительный опыт КБ Туполева в проектировании дальних пассажирских и военных сверхзвуковых самолетов, а также создаваемый при поддержке Минпромторга РФ технический и технологический задел по воспроизводству Ту-160, проработаны две основные версии — с крылом фиксированной и изменяемой геометрии, как на Ту-160 и Ту-22, что существенно повышает взлетно-посадочные характеристики», — сказал замгендиректора.

По предварительным результатам стоимостного проектирования, в первые годы производства самолет будет немного дороже дозвукового дальнемагистрального Ту-214 (один такой самолет стоит примерно 30 миллионов долларов), выпускаемого сейчас на Казанском авиазаводе малыми сериями в специализированных модификациях.

Ранее в сентябре глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что проблемой сверхзвуковой авиации является преодоление звукового барьера, сопровождающееся повышенной шумностью от самолета. В январе президент России Владимир Путин предложил создать на основе Ту-160 гражданскую версию сверхзвукового самолета.

Лента.ру

30.01.2019



Сверхзвуковой пассажирский самолет бизнес-класса на базе стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 сможет совершать перелеты на расстояние до семи тысяч километров со скоростью 2000 км/ч. Первый полет прототипа запланирован на 2024 год.

— Демонстратор оснастят модернизированными турбореактивными двигателями на базе НК-32, которые

устанавливают на Ту-160. Стоимость научно-исследовательских и экспериментальных работ составит 42,38 миллиарда рублей, строительство серийного самолета обойдется в 6,05 миллиарда, — рассказал начальник подразделения авиатехнических проектов ПАО «Туполев» Михаил Никулочкин. Его слова приводит телеканал «Звезда».

Туполев разрабатывает два варианта сверхзвукового бизнес-джета: с крылом изменяемой стреловидности и неподвижным. А в 2027 году на самолет установят новые двигатели ПД СДС. Лайнер будет выполнять трансатлантические перелеты и рейсы внутри России

— Для обеспечения прибыли авиакомпании цена билета бизнес-класса на рейс Москва-Хабаровск должна составлять более 150 тысяч рублей, — рассказал Михаил Никулочкин на торжествах, посвященных 50-летию первого полета сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144.

Напомним, идея создать на базе Ту-160 пассажирский самолет трансконтинентального класса была предложена Владимиром Путиным во время визита на Казанский авиазавод имени Горбунова, где модернизируют строевые ракетноносцы и строят новые.

Российская газета

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РАКЕТОНОСЕЦ ТУ-160

23.06.2020

НИЦ «ИНСТИТУТ ИМ. Н.Е. ЖУКОВСКОГО» ПРИСТУПАЕТ К РАЗРАБОТКЕ СВЕРХЗВУКОВОГО ГРАЖДАНСКОГО САМОЛЕТА



НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского» (далее — Центр) приступил к выполнению научно-исследовательской работы «Комплексный научно-технологический проект разработки научно-технического задела в обеспечение создания сверхзвукового гражданского самолета». Работы начаты в рамках заключенного с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации государственного контракта, рассчитанного на срок до конца 2021 года, согласно которому Центр разработает концепцию и комплексную целевую программу создания в России сверхзвукового гражданского самолета (СГС).

Целесообразность создания нового поколения СГС обусловлена не только возможностью освоения новой рыночной ниши, например, для деловой версии СГС с небольшим количеством пассажиров, но также созданием прорывных технологий, связанных с разработкой фактически нового вида авиационной техники. Данная НИР «Комплексный научно-технологический проект (КНТП) разработки научно-технического задела в обеспечение создания сверхзвукового гражданского самолета» представляет собой первый этап реализации КНТП — согласованного комплексного подхода к созданию СГС нового поколения.

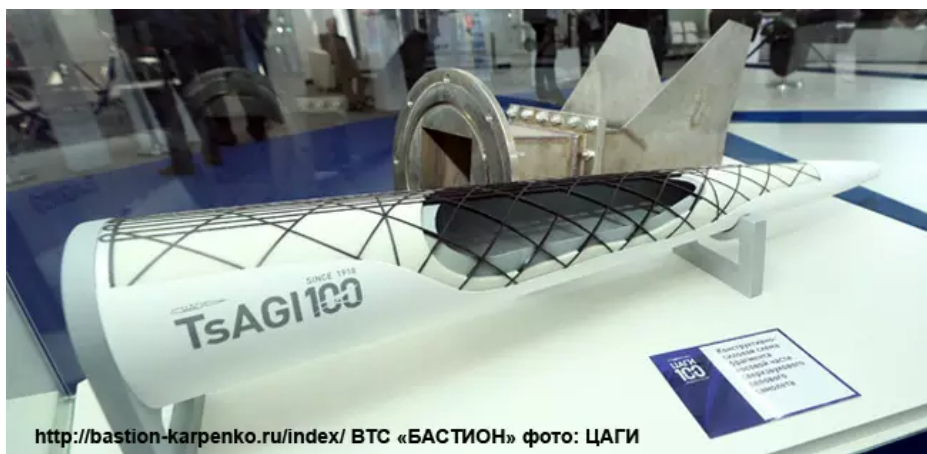
Генеральный директор НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского» Андрей Дутов комментируя разработку сверхзвукового гражданского самолета отметил, что новый лайнер должен иметь крейсерскую скорость около двух тысяч километров в час. Иначе преимущества по сравнению с дозвуковыми самолетами будут небольшими, что противоречит изначальной цели проекта — сделать конкурентоспособный продукт для продажи на мировом рынке.

«Создание нового коммерчески успешного сверхзвукового гражданского самолета — большой вызов для нашей авиационной науки. Необходимо найти эффективные решения проблем высокого уровня шума и звукового удара, повышения топливной эффективности силовой установки и снижения вредных выбросов, обеспечения заданных значений надежности систем и элементов и многое другое. Сейчас о стоимости нового самолета говорить пока преждевременно, но, конечно, он будет дороже своих дозвуковых аналогов. Результаты работы НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского», в виде концепции и комплексной целевой программы создания СГС, позволят уже начиная с 2022 года авиастроителям приступить к эскизно-техническому проектированию нового самолета, который, безусловно, станет новой вехой в мировой гражданской авиации», — подчеркнул Андрей Дутов.

Пресс-служба НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского»

СВЕРХЗВУКОВОЙ ГРАЖДАНСКИЙ САМОЛЕТ СГС

28.07.2020



<http://bastion-karpenko.ru/index/> BTC «БАСТИОН» фото: ЦАГИ

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») участвуют в выполнении научно-исследовательской работы «Комплексный научно-технологический проект (КНТП) разработки научно-технического задела в обеспечение создания сверхзвукового гражданского самолета». Исследования ведутся в рамках государственного контракта, согласно которому НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» разработает концепцию комплексной целевой программы создания в России сверхзвукового гражданского самолета (СГС).

Основные задачи ЦАГИ в этом проекте — разработка ключевых для СГС технологий, а также участие в формировании дорожной карты их развития. Среди них — способы снижения шума от сверхзвукового гражданского самолета в районе аэропорта и обеспечения комфорта пассажиров, конструктивно-технологические решения СГС, повышение эффективности входных и выходных устройств силовой установки, расчетно-экспериментальная оценка характеристик «ближнего поля» и методы расчета характеристик звукового удара на земле в условиях реальной атмосферы; формирование предложений по облику и размерности перспективных СГС ближнесрочной временной перспективы.

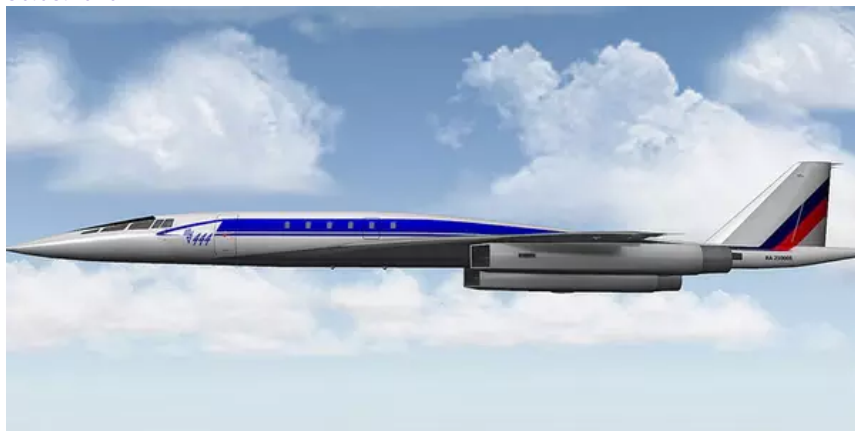
Большое внимание при проведении НИР будет уделено эффективности интеграции разрабатываемых в ЦАГИ технических и компоновочных решений в едином облике, что имеет принципиальное значение для обеспечения реализуемости и конкурентоспособности СГС нового поколения. В рамках КНТП планируется более тесное взаимодействие ЦАГИ, ЦИАМ и ГосНИИАС по интеграции планера, силовой установки и комплексов бортового оборудования и самолетных систем на начальном этапе проектирования перспективных СГС.

«Создание нового поколения сверхзвуковых гражданских самолетов является одним из основных вызовов для современной авиационной науки во всем мире и одним из перспективных высокотехнологичных направлений, в котором Россия имеет реальный шанс стать мировым лидером. Важно подчеркнуть, что впервые НИР организуется в формате комплексного научно-технологического проекта, предложенного НИЦ „Институт имени Н.Е. Жуковского“. Такая форма организации работ основана на использовании методов системной интеграции технологий (так называемого системного инжиниринга) в рамках методологии проектного управления высокорисковыми проектами и предполагает получение принципиально новых научно-технических результатов работ, представленных в виде критических технологий с оценкой их системного уровня готовности и влияния на комплексные показатели научно-технического совершенства», — рассказал генеральный директор ФГУП «ЦАГИ», член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

Стартовавшая НИР рассчитана на выполнение в 2020–2021 годах и является первым этапом комплексного научно-технологического проекта по отработке и демонстрации эффективности ключевых технологий СГС нового поколения. В рамках комплексной программы создания сверхзвукового самолета планируется постройка и испытания ряда натурных демонстраторов комплексов технологий, включая летный демонстратор СГС и демонстратор двигателя для СГС, а также формирование уникальной экспериментальной базы научного центра мирового уровня «Сверхзвук», инициированного ЦАГИ в 2019 году и призванного обеспечить ускоренное развитие технологий транс- и сверхзвукового полета.

Пресс-служба ФГУП «ЦАГИ»

30.08.2020



Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») совместно с ведущими отраслевыми институтами разработала концепцию перспективного двигателя для сверхзвукового гражданского самолета. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ОДК на форуме «Армия-2020».

«АО «ОДК» совместно с ведущими отраслевыми институтами (ГосНИИГА, ЦАГИ, ЦИАМ и ПАО «ОАК»)

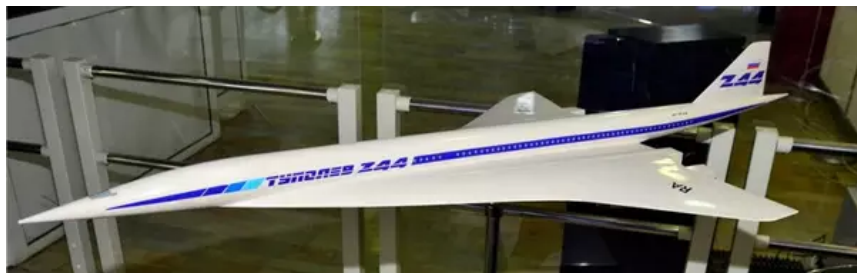
проработана концепция создания силовой установки для сверхзвукового пассажирского самолета. Работы по созданию сверхзвукового гражданского самолета находятся на этапе формирования технических требований к воздушному судну и силовой установке», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что газогенератор двигателя для сверхзвукового пассажирского самолета планируется разработать к 2024 году (газогенератор — это основная часть газотурбинного двигателя, состоящая из последовательно расположенных осевого или центробежного компрессора, камеры сгорания и газовой турбины).

Идея о создании гражданской версии сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетноносца Ту-160 была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным в январе 2018 года. Объединенная авиастроительная корпорация после этого сообщила, что ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут быть применены наработки и технологии, использующиеся в Ту-160.

ТАСС

СВЕРХЗВУКОВОЙ ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЕТ БИЗНЕС-КЛАССА СДС



ОАО «Туполев» разрабатывает два варианта сверхзвукового бизнес-джета: с крылом изменяемой стреловидности и неподвижным. Идея создать на базе Ту-160 пассажирский самолет трансконтинентального класса была предложена Владимиром Путиным во время визита на Казанский авиазавод имени Горбунова, где модернизируют строевые ракетноносцы и строят новые.

Учитывая значительный опыт КБ Туполева в проектировании дальних пассажирских и военных сверхзвуковых самолетов, а также создаваемый при поддержке Минпромторга РФ технический и технологический задел по воспроизводству Ту-160, проработаны две основные версии — с крылом фиксированной и изменяемой геометрии, как на Ту-160 и Ту-22, что существенно повышает взлетно-посадочные характеристики.

было создание самолета Ту-144. Он был изготовлен задолго до Ту-160 и стал первым в истории человечества сверхзвуковым пассажирским авиалайнером. К тому же Ту-144 и по сей день является одним из двух известных истории типов сверхзвуковых пассажирских самолетов.

Еще одним проектом, на который авиаконструкторы возлагали серьезные ожидания, стал СПС-2, которому позднее разработчик – ОКБ Туполева – дал многообещающее название Ту-244.

Первый проект СБС от «Туполева» – Ту-344 – планировалось изготовить еще в 90-х годах прошлого века на базе военного сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3. Но его разработка обернулась провалом на начальных стадиях, поскольку для международных перелетов самолет также должен был соответствовать высоким требованиям в области экологии, которым он не отвечал уже на первых этапах разработки проекта. Поэтому от дальнейших работ по созданию Ту-344 конструктор отказался.

Работы над проектом его последователя – Ту-444 – начались в начале 2000-х, его разработка дошла до стадии первых эскизов. Несмотря на то что проблемы в области экологии были решены, для реализации проекта требовалось привлечение больших финансовых инвестиций, но «Туполеву» не удалось найти заинтересованных в этом инвесторов.



Специалисты ЦАГИ разрабатывают проект СДС/СПС («сверхзвуковой деловой самолет / сверхзвуковой пассажирский самолет»); по задумке, трансатлантические перелеты на расстояние до 8600 км он сможет выполнять с крейсерской скоростью не менее 1900 км/ч. Причем салон сделают трансформируемым — из 80-местного в 20-местный VIP-класса.

А минувшим летом на авиасалоне в Жуковском одной из самых интересных стала модель высокоскоростного гражданского самолета, созданная учеными ЦАГИ в рамках международного проекта HEXAFLY-INT. Этот самолет должен летать со скоростью более 7-8 тыс. км/ч, соответствующей числам Маха 7

или 8.

ЦАГИ уже предложил облик демонстратора сверхзвукового гражданского самолета будущего. Образец должен показать возможность снижения звукового удара в сверхзвуковом крейсерском полете и шума в районе аэропорта. Рассматриваются несколько вариантов: самолет на 12-16 пассажиров, также на 60-80. Есть вариант совсем маленького делового самолета — на 6-8 пассажиров. Это разные веса. В одном случае машина будет весить примерно 50 тонн, а в другом — 100-120 и т.д.

Предпроектные работы по перспективному сверхзвуковому пассажирскому самолету сейчас на стадии завершения, есть предварительное понимание по цене и характеристикам, сообщил в сентябре 2018 года заместитель генерального директора по проектированию ПАО «Туполев» Валерий Солозобов.

«КБ «Туполев» уже завершает предпроектные работы по сверхзвуковому пассажирскому самолету. Они проводились и проводятся во взаимодействии с ведущими научными организациями страны — ВИАМ, ЦИАМ, ЦАГИ, КБ «Авиадвигатель», — сказал Солозобов.

В ходе дальнейших работ предполагается совместно с ведущими институтами завершить исследования по способам снижения звукового воздействия, провести соответствующие эксперименты, а также построить экспериментальный самолет-демонстратор для предварительных летных испытаний.

Сверхзвуковой пассажирский самолет бизнес-класса на базе стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 сможет совершать перелеты на расстояние до семи тысяч километров со скоростью 2000 км/ч. Первый полет прототипа запланирован на 2024 год.

Количество мест составит порядка 30, взлетная масса — 70 тонн, а скорость будет в диапазоне от 1,4 до 1,8 числа Маха. На высоте 11 километров самолет сможет развивать скорость от 1500 до 1900 километров в час.

Демонстратор оснастят модернизированными турбореактивными двигателями на базе НК-32, которые устанавливают на Ту-160. Стоимость научно-исследовательских и экспериментальных работ составит 42,38 миллиарда рублей, строительство серийного самолета обойдется в 6,05 миллиарда.

В 2027 году на самолет установят новые двигатели ПД СДС. Лайнер будет выполнять трансатлантические перелеты и рейсы внутри России

— Для обеспечения прибыли авиакомпании цена билета бизнес-класса на рейс Москва-Хабаровск должна составлять более 150 тысяч рублей

Источники: Российская газета, Лента.ру, РИА Новости, mir24.tv и др.

[МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РАКЕТОНОСЕЦ ТУ-160М2](#)

[СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РАКЕТОНОСЕЦ ТУ-160](#)

[КАЗАНСКОЕ АВИАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМ. С.П. ГОРБУНОВА](#)

[ОАО «ТУПОЛЕВ»](#)

[РОССИЙСКИЕ ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНЫЕ САМОЛЕТЫ](#)

[ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ. ПАССАЖИРСКИЕ САМОЛЕТЫ](#)

[АВИАЦИЯ, АВИАЦИОННОЕ ВООРУЖЕНИЕ](#)

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ

